8入力 センサバッファ基板 Rev A — 設計草案

未配線・発注不可／実機未検証

100×100mm／2層／3.3V専用／実装21点／コネクタなし。未配線の回路・配置案です。

MCP6004T-I/SLを2個使い、8個の電圧フォロワを構成。Pololu QTRX-HD-01AのアナログOUTを既存MCP3008へ接続する案です。

QTRX-HD-01Aは幅約5mm・長さ20mm・最適距離10mm・最大5mA。完成モジュールを架線柱へ、バッファ基板は制御基板の近くへ置きます。

モジュール内部の47kΩプルアップによる出力源インピーダンスを考慮してバッファを追加。出力100Ω＋1nFは初期案で、ケーブル容量とADC誤差を測定します。

センサ8個最大40mA＋アンプ8個典型0.8mAに、既存制御基板の電流を加えて電源を確認。独立外部電源・5V・12Vは使用しません。

車両の色・屋根・照明・パンタグラフとの干渉、ADCの取得時間は未検証。メーカーの最適距離は全車両での検出保証ではありません。

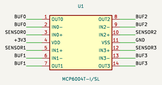
ERC違反：0／回路図と基板の端子接続一致：108端子。

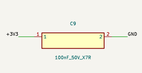
配置段階のDRC指摘：13件／未接続：81件。ERC合格は実機動作や製造準備完了を意味しません。

部品表草案 — LCSC調達は未確定

記号	候補型番・値	配置・実装
J1	3V3_FROM_TC_IO	部品なし：電線直付け
U1	MCP6004T-I/SL	SOIC-14_3.9x8.7mm_P1.27mm
C9	100nF_50V_X7R	C_0805_2012Metric
U2	MCP6004T-I/SL	SOIC-14_3.9x8.7mm_P1.27mm
C10	100nF_50V_X7R	C_0805_2012Metric
J2	SENSOR_0	部品なし：電線直付け
J10	ADC_CH0	部品なし：電線直付け
R1	100R_1%	R_0805_2012Metric
C1	1nF_5%_C0G	C_0805_2012Metric
J3	SENSOR_1	部品なし：電線直付け
J11	ADC_CH1	部品なし：電線直付け
R2	100R_1%	R_0805_2012Metric
C2	1nF_5%_C0G	C_0805_2012Metric
J4	SENSOR_2	部品なし：電線直付け
J12	ADC_CH2	部品なし：電線直付け
R3	100R_1%	R_0805_2012Metric
C3	1nF_5%_C0G	C_0805_2012Metric
J5	SENSOR_3	部品なし：電線直付け
J13	ADC_CH3	部品なし：電線直付け
R4	100R_1%	R_0805_2012Metric
C4	1nF_5%_C0G	C_0805_2012Metric
J6	SENSOR_4	部品なし：電線直付け
J14	ADC_CH4	部品なし：電線直付け
R5	100R_1%	R_0805_2012Metric
C5	1nF_5%_C0G	C_0805_2012Metric
J7	SENSOR_5	部品なし：電線直付け
J15	ADC_CH5	部品なし：電線直付け
R6	100R_1%	R_0805_2012Metric
C6	1nF_5%_C0G	C_0805_2012Metric
J8	SENSOR_6	部品なし：電線直付け
J16	ADC_CH6	部品なし：電線直付け
R7	100R_1%	R_0805_2012Metric
C7	1nF_5%_C0G	C_0805_2012Metric
J9	SENSOR_7	部品なし：電線直付け
J17	ADC_CH7	部品なし：電線直付け
R8	100R_1%	R_0805_2012Metric
C8	1nF_5%_C0G	C_0805_2012Metric
C11	10uF_10V_X7R	C_1206_3216Metric





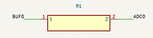


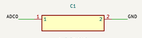






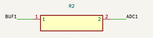










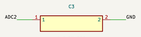






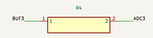


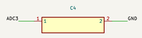






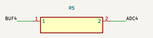


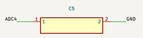






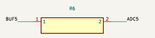


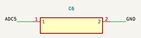






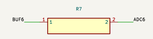


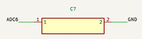






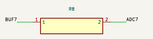


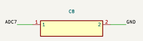


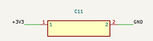










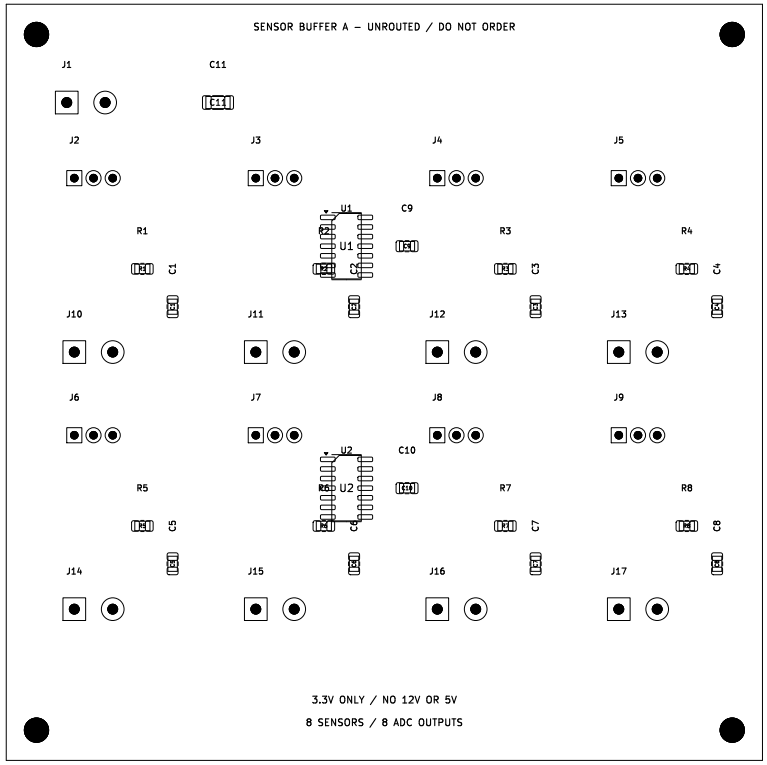


3.3V only. Eight voltage followers. UNROUTED: NOT FOR FABRICATION.

Sheet: /
File: TC_SENSOR_BUFFER_REVA.kicad_sch

Title: TC SENSOR BUFFER Rev A — UNROUTED DRAFT

Size: A1	Date:	Rev: A0-UNROUTED
KiCad E.D.A. 9.0.2		Id: 1/1


SENSOR BUFFER A — UNROUTED / DO NOT ORDER
J1
C11
J2
J3
J4
J5
U1
C9
R1
R3
R4
C1
C3
C4
J10
J11
J12
J13
J6
J7
J8
J9
U2
C10
R5
R7
R8
C5
C7
C8
J14
J15
J16
J17
3.3V ONLY / NO 12V OR 5V
8 SENSORS / 8 ADC OUTPUTS